



**UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL FACULTÉ DES SCIENCES ET
TECHNIQUES -ERRACHIDIA**

Département de Sciences de l'Ingénieur

1ère Année du Cycle d'Ingénieur d'État

Filière : Systèmes Embarqués Intelligents et Télécommunications (SEIT)

RAPPORT COMPLET DU PROJET VISIONGUARD AI

Encadré par :

Mme Oumaima El Bahi

Réalise par :

Bakalla Houssam

SOMMAIRE :

Introduction	
1. Objectifs du Projet	
2. Présentation Générale du Système	
3. Architecture du Projet	
3.1 Module de Reconnaissance Faciale	
3.2 Module de Sécurité	
4. Module de Gestion des Présences	
5. Base de Données	
6. Tableau de Bord Intelligent	
6.1 Indicateurs Principaux	
6.2 Surveillance du Système	
6.3 Activité en Temps Réel	
6.4 Analyses Graphiques	
7. Assistant Vocal Intelligent	
8. Système de Rapports	
8.1 Génération de Rapports PDF	
8.2 Génération de Rapports Excel	
8.3 Envoi Automatique par Email	

9. Technologies Utilisées
10. Optimisations Réalisées
11. Résultats Obtenus
12. Perspectives d'Amélioration
13. Conclusion

1. Introduction

Dans un contexte où la digitalisation et l'intelligence artificielle occupent une place de plus en plus importante dans les établissements d'enseignement et les entreprises, les systèmes traditionnels de gestion de présence présentent plusieurs limites. Les méthodes basées sur les feuilles papier ou les cartes d'identification sont souvent lentes, peu sécurisées et sujettes aux erreurs humaines ainsi qu'aux tentatives de fraude.

Afin de répondre à ces problématiques, le projet VisionGuard AI a été développé. Il s'agit d'une plateforme intelligente de gestion de présence basée sur la reconnaissance faciale en temps réel, intégrant des mécanismes de sécurité

avancés, des fonctionnalités d'analyse de données ainsi qu'un système automatisé de génération de rapports.

Le projet combine plusieurs domaines technologiques tels que l'intelligence artificielle, la vision par ordinateur, l'analyse de données, les bases de données et le développement d'interfaces interactives.

2. Objectifs du Projet

Les principaux objectifs du projet sont :

- Automatiser le processus de gestion de présence.
- Réduire les erreurs liées aux méthodes manuelles.
- Renforcer la sécurité grâce à la reconnaissance biométrique.
- Détecter les tentatives de fraude.
- Fournir des statistiques et analyses en temps réel.
- Générer automatiquement des rapports professionnels.
- Offrir une interface moderne et intuitive.

3. Présentation Générale du Système

VisionGuard AI est une application développée en Python permettant d'identifier automatiquement les étudiants ou utilisateurs grâce à la reconnaissance faciale.

Lorsqu'une personne se présente devant la caméra :

1. Son visage est détecté.
2. Les caractéristiques biométriques sont extraites.
3. Une comparaison est effectuée avec la base de données des visages enregistrés.
4. Si la personne est reconnue, sa présence est enregistrée automatiquement.
5. Si la personne est inconnue ou suspecte, une alerte de sécurité est générée.

Toutes les données sont ensuite stockées dans une base de données SQLite et utilisées pour produire des statistiques et des rapports.

4. Architecture du Projet

L'architecture du système est organisée en plusieurs modules indépendants.

4.1 Module de Reconnaissance Faciale

Ce module est responsable de :

- La détection des visages.

- L'extraction des caractéristiques biométriques.
- L'identification des utilisateurs.

Technologies utilisées :

- OpenCV
- DeepFace
- ArcFace

Le modèle ArcFace a été choisi pour sa précision élevée dans les tâches de reconnaissance faciale.

4.2 Module de Sécurité

Le système intègre plusieurs mécanismes de sécurité :

Détection des personnes inconnues

Lorsqu'un visage n'est pas présent dans la base de données, le système affiche automatiquement un message d'alerte.

Protection Anti-Spoofing

Une analyse basée sur la variance du Laplacien est utilisée pour détecter certaines tentatives de fraude à l'aide de photos imprimées ou d'images affichées sur écran.

Authentification Administrateur

Un système de connexion protège l'accès à l'application :

- Nom d'utilisateur
- Mot de passe
- Déconnexion sécurisée

5. Module de Gestion des Présences

Lorsqu'un utilisateur est reconnu :

- Son nom est récupéré.
- La date actuelle est enregistrée.
- L'heure de passage est enregistrée.
- Les données sont stockées dans SQLite.

Afin d'éviter les doublons, le système vérifie qu'une présence n'a pas déjà été enregistrée pour la même personne le même jour.

6. Base de Données

Le projet utilise SQLite comme système de gestion de base de données.

Structure de la table attendance :

- id : identifiant unique
- name : nom de l'étudiant
- date : date de présence
- time : heure de présence

Cette approche permet :

- Une installation simple.
- Une gestion rapide des données.
- Une maintenance facile.

7. Tableau de Bord Intelligent

Une interface moderne a été développée avec Streamlit.

Le tableau de bord affiche :

Indicateurs Principaux

- Nombre total d'étudiants
- Nombre de présents
- Nombre d'absents
- Taux de présence

Surveillance du Système

- État de la caméra
- État du moteur IA
- État de la sécurité
- État de la base de données

Activité en Temps Réel

Le système affiche les dernières détections enregistrées.

Analyses Graphiques

Des graphiques interactifs permettent de suivre :

- L'évolution des présences.
- Les statistiques journalières.
- Le classement des étudiants.

8. Assistant Vocal Intelligent

VisionGuard AI intègre un assistant vocal utilisant la bibliothèque pyttsx3.

Fonctionnalités :

- Accueil des utilisateurs reconnus.
- Confirmation de l'enregistrement de présence.
- Alertes de sécurité pour les personnes inconnues.

Cette fonctionnalité améliore l'expérience utilisateur et renforce l'aspect interactif du système.

9. Système de Rapports

Le projet permet la génération automatique de rapports professionnels.

Rapport PDF

Les informations de présence sont exportées au format PDF.

Contenu :

- Identifiant
- Nom
- Date
- Heure

Rapport Excel

Les données peuvent également être exportées au format Excel afin de faciliter leur exploitation et leur archivage.

Envoi Automatique par Email

Le système peut envoyer automatiquement les rapports générés par courrier électronique grâce à l'intégration SMTP Gmail.

10. Technologies Utilisées

Langage principal :

- Python

Vision par ordinateur :

- OpenCV

Intelligence artificielle :

- DeepFace
- ArcFace

Interface graphique :

- Streamlit

Analyse de données :

- Pandas
- Plotly

Base de données :

- SQLite

Rapports :

- FPDF
- OpenPyXL

Assistant vocal :

- pyttsx3

Messagerie :

- SMTP Gmail

11. Optimisations Réalisées

Afin d'améliorer les performances :

- Réduction de la fréquence des comparaisons faciales.
- Optimisation de l'affichage vidéo.
- Gestion des alertes vocales sans répétition.
- Réduction des traitements inutiles.
- Amélioration de la fluidité générale du système.

12. Résultats Obtenus

Le système est capable de :

- Reconnaître les utilisateurs en temps réel.
- Enregistrer automatiquement les présences.
- Générer des statistiques fiables.
- Produire des rapports PDF et Excel.
- Envoyer des rapports par email.
- Détecter les personnes inconnues.
- Fournir une interface moderne et professionnelle.

13. Perspectives d'Amélioration

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

- Déploiement sur le Cloud.
- Support multi-caméras.
- Base de données PostgreSQL ou MySQL.
- Application mobile.
- Reconnaissance faciale distribuée.
- Système avancé d'anti-spoofing basé sur le Deep Learning.
- Notifications en temps réel.
- Tableau de bord administrateur avancé.

14. Conclusion

VisionGuard AI constitue une solution moderne et intelligente pour la gestion automatisée des présences et la surveillance sécurisée. En combinant la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle, l'analyse de données et l'automatisation des rapports, le système démontre l'intérêt des technologies de l'IA dans la transformation numérique des environnements académiques et professionnels.

Ce projet a permis de mettre en œuvre des compétences avancées en Intelligence Artificielle, Vision par Ordinateur, Développement Logiciel, Analyse de Données et Cybersécurité, tout en proposant une solution fonctionnelle, évolutive et adaptée aux besoins réels.